
Ejercicio 1

Para cada uno de los casos siguientes, indica la aditividad de la medición y explica el porqué (sin explicación la respuesta no es válida).

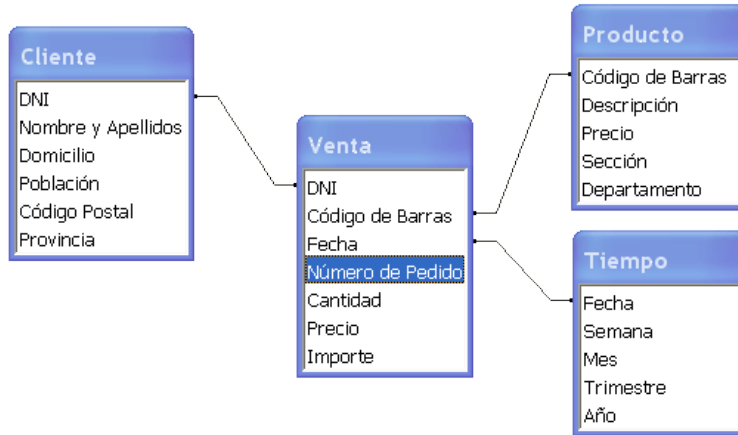
1. Existe un hecho (s, d, m, x) donde m es una moneda, s una sucursal de banco, d un día. La medición x es la cantidad total de m disponible en s el día d .
2. Existe un hecho (d, p, t, x) para cada producto p , tienda t , y día d . La medición x es la cantidad de facturas en las que aparece p emitidas en t durante el día d .
3. Existe un hecho (a, c, d, x) si el atleta a ha participado en la carrera c el día d . La medición x es la posición que ha tenido a al cruzar la meta de c el día d .

Ejercicio 2

1. Explica la relación entre un diseño *ROLAP en estrella* y *Mondrian*.
2. Desarrolla y explica el diseño conceptual de una dimensión llamada *ordenador portátil* que incluya **todos** los campos siguientes: *tipo de tarjeta gráfica*, *cantidad de memoria*, *tipo de procesador*, *dimensiones*, *peso* y *número de serie*.
3. Para la dimensión del apartado anterior, indica el tipo de solución más adecuado para cada campo, en caso de producirse cambios en sus datos, y por qué.

Ejercicio 3

Comenzamos a trabajar en el Departamento de Informática de una empresa de ventas de productos por catálogo. La diferencia fundamental que encontramos respecto a sistemas de ventas en cadenas de tiendas tradicionales es que en este caso no hay tiendas pero sí disponemos de todos los datos de los clientes. Nos hemos incorporado al equipo de desarrollo de un sistema OLAP basado en las ventas de la empresa, el esquema a nivel lógico sobre el que se está trabajando es el de la figura siguiente.



1. Explica las operaciones del modelo de datos multidimensional necesarias para obtener el informe siguiente a partir del esquema de la figura.

- $Producto.Departamento = 'Ficción': Producto.Descripción, AVG(Venta.Precio), SUM(Venta.Importe).$

2. Define qué agregado sería más adecuado para resolver la consulta de la pregunta anterior y explica por qué.
3. Estima el número de registros de la tabla de hechos del agregado definido en el apartado anterior si tenemos 40.000 registros en la dimensión *Cliente*, 6.000 registros en la dimensión *Producto* y datos de 5 años en la dimensión *Tiempo*. Justifica las suposiciones que consideres necesarias.